Betriebsanleitung EV SimpleCharge

Inhalt

Wichtige Hinweise 1
Technische Daten 2
Steckerbeschaltung 3
Segmentanzeige 3
Firmware Version 3
Eingabemenü 4
PWM-Steuereingang 5
Informationsausgabe 7
Externer Taster 8
Externe Status LED 9
Widerstandswerte für Proximity Plug (PP) 10
Schaltungsbeispiel 11
Fehlerausgabe 11
Systemüberwachung 12
Hinweise zur Entsorgung 13
Kontaktdaten 14

Wichtige Hinweise

Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und beachten Sie die Warnungen und Hinweise.

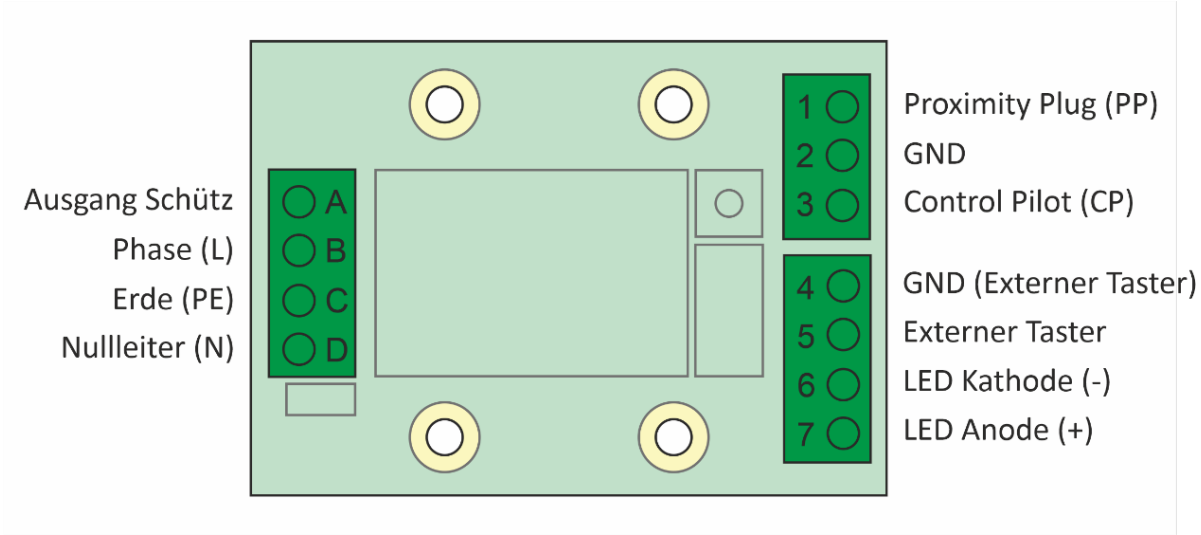
Der Aufbau und die Inbetriebnahme der Steuerung ist zwingend durch eine Elektrofachkraft durchzuführen.

Technische Daten

Eingangsspannungsbereich		85 bis 230 V AC (47 – 63 Hz)
		120 bis 300 V DC
Betriebstemperatur		-30 bis +60 °C
Luftfeuchtigkeit		5 - 95 % (nicht kondensierend)
Leistungsaufnahme Standby (kein Auto angeschlossen, LED aus)		600 mW typ.
LED Stromausgang	Strom	Max. 24 mA (typ. 20 mA)
	Spannung Vf (max.)	4 V
Maximaler Schaltstrom Opto-Relais		1.2 A
Schaltspannung Opto-Relais		Eingangsspannung Platine
Einstellbarer Ladestrombereich		4 - 63 A
Schutzart		IP00

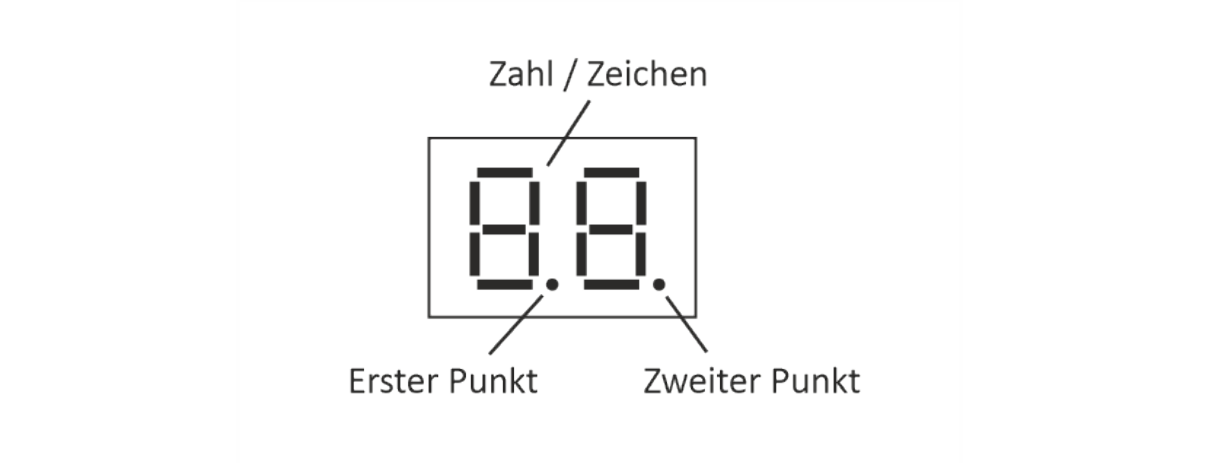
Steckerbeschaltung

Die Stecker der Platine werden wie folgt beschaltet (Draufsicht):



Segmentanzeige

Die Segmentanzeige ist wie folgt aufgebaut:



Firmware Version

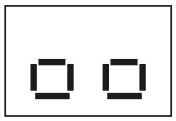
Beim Starten der Ladesteuerung (Spannung wird eingeschaltet) zeigt die Segmentanzeige für 1 Sekunde die Firmware Version an. Die beiden Punkte der Segmentanzeige leuchten dabei.

Eingabemenü

Halten Sie den Platinen-Taster für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die Anzeige in den Eingabemodus schaltet. Wenn der Platinen-Taster danach nicht mehr betätigt wird, schaltet die Eingabeanzeige automatisch weiter und verlässt den Eingabemodus automatisch, wenn das Ende erreicht wurde.

Die Schaltreihenfolge ist wie folgt von links nach rechts definiert:

Zeitlicher Menüverlauf, wenn keine Eingabe mehr erfolgt. →

Ebene:	**1. Steuerart**		**2. Maximaler Ladestrom pro Phase in Ampere für angelegte Profile**
	Displayausgabe	**Funktion**	Einstellung des maximalen Ladestroms in Ampere für jedes angelegte Ladeprofil. Anzeige blinkt in Anzahl des aktuellen Ladeprofils für den die Eingabe erfolgt. Beispiel: Sie haben in der Ebene **Steuerart** „2“ eingestellt. Hier erfolgt dann nacheinander zwei Eingaben für die zwei Ladeprofile.
		Externer Taster-Eingang als PWM-Steuereingang (siehe Abschnitt **PWM-Steuereingang**)	
		Anzahl der eingestellten Ladeprofile	

<u>Beispiele:</u>

Sie wollen zwei Ladeprofils mit einer maximalen Stromstärke von 20 A und 15 A anlegen:

- Halten Sie den Platinen-Taster gedrückt, bis das Eingabemenü erscheint
- Stellen Sie „o1“ ein für ein Ladeprofil
- Warten Sie bis die Anzeige umschaltet und die Ziffern einmal gefolgt von einer kurzen Pause wiederholend blinkt
- Stellen Sie die Anzeige auf den Wert „20“ durch Klicken des Platinen-Tasters
- Warten Sie bis die Anzeige umschaltet und zweimal gefolgt von einer kurzen Pause wiederholend blinkt
- Stellen Sie die Anzeige auf den Wert „15“ durch Klicken des Platinen-Tasters
- Warten Sie bis die Steuerung das Eingabemenü verlässt

Sie wollen den digitalen PWM-Eingang nutzen und den maximalen Ladestrom auf 12 A begrenzen:

- Halten Sie den Platinen-Taster gedrückt, bis das Eingabemenü erscheint
- Stellen Sie „oo“ ein für den digitalen PWM-Eingang
- Warten Sie bis die Anzeige umschaltet und die Ziffern einmal gefolgt von einer kurzen Pause wiederholend blinkt
- Stellen Sie die Anzeige auf den Wert „12“ durch Klicken des Platinen-Tasters
- Warten Sie bis die Steuerung das Eingabemenü verlässt

Eingabe-Ablauf ab Aufruf des Eingabemenüs

Die rechte Ziffer blinkt und kann durch einfaches Drücken auf den Platinen-Taster oder durch Halten verändert werden. Nach erfolgreicher Eingabe schaltet die Anzeige automatisch nach ca. 7 Sekunden Inaktivität weiter in die nächste Ebene. Sie erkennen den Wechsel daran, dass eine Zahl auf der Anzeige erscheint, die wiederholt, nach einer kurzen Pause, in einer gewissen Anzahl blinkt. Die Blinkanzahl entspricht dabei der entsprechenden Profilnummer. Stellen Sie nacheinander die Stromwerte für die angelegten Profile ein. Durch einfaches Drücken des Platinen-Tasters erhöhen Sie den Stromwert in Ampere um eins. Halten Sie den Platinen-Taster gedrückt, erhöht sich der Wert automatisch, bis Sie den Platinen-Taster loslassen. Wird die obere Stromgrenze (63A) überschritten, beginnt die Eingabe erneut bei dem kleinsten Eingabewert (4 A).

Haben Sie den entsprechenden Stromwert Wert für ein Ladeprofil eingestellt, warten Sie die ca. 7 Sekunden ohne Eingabe ab, um ein Ladeprofil weiter zu schalten. Wenn Sie alle Profile eingerichtet haben, wird die Eingabe nach erneuten ca. 7 Sekunden verlassen und Sie kehren in den Ausgabemodus zurück. Die Eingabe wird dann übernommen und dauerhaft gespeichert (auch bei einem Stromausfall). Anschließend ist die Ladesteuerung betriebsbereit.

Betätigen Sie den Platinen-Taster nur mit einem isolierenden Gegenstand. Halten Sie Sicherheitsabstand. Die Platine steht unter Spannung, die für den Menschen lebensgefährlich sein kann.

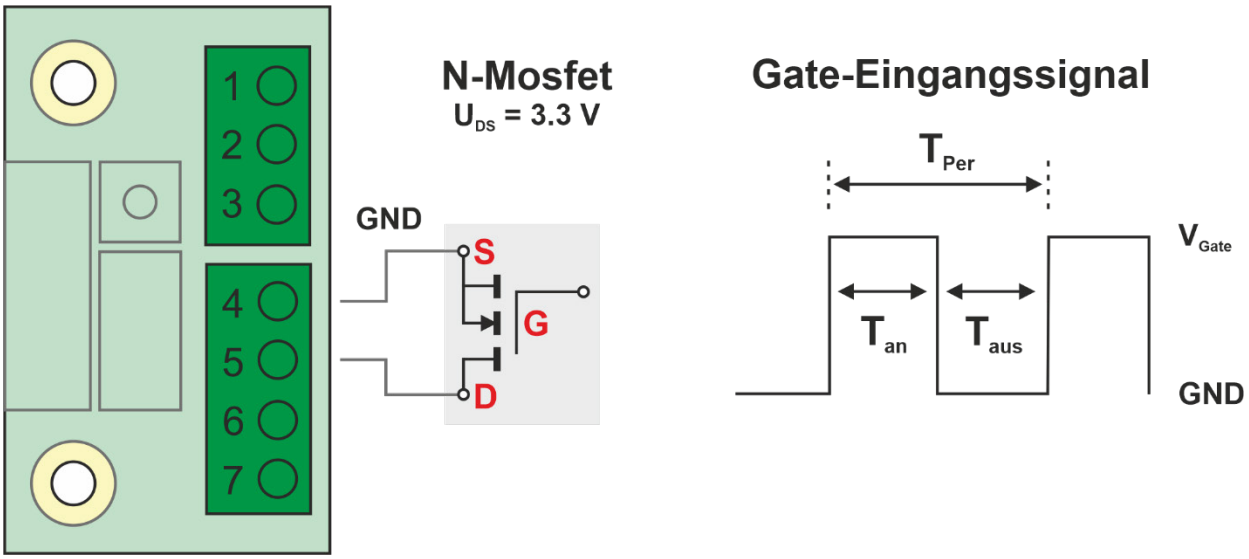
Fällt die Spannung während der Speicherung aus, ist der Datensatz beschädigt. Die Stromwerte werden dann auf 4A, die Profilanzahl auf 1 voreingestellt.

Hat die Ladesteuerung die Ladespannung geschaltet (aktiver Ladevorgang), lässt sich die Eingabe nicht aufrufen.

Während der Eingabe wird kein Ladevorgang von der Ladesteuerung geschaltet. Ziehen Sie vor der Eingabe den Ladestecker.

PWM-Steuereingang

Dieser Abschnitt setzt voraus, dass im Eingabemenü der „PWM-Steuereingang“ eingestellt ist (siehe Eingabemenü).



Es gelten folgende Zusammenhänge:

MOSFET	Gate-Spannung	Externer-Tastereingang	Funktion
Sperrt	U_S (U_{GS} = 0V)	3.3V (durch Pull-Up)	Ladevorgang wird mit programmiertem Ladestrom freigegeben (siehe Eingabemenü)
Schaltet	U_{Sperr}	U_S (GND)	Die Ladesteuerung sperrt die Spannungsfreigabe. Die externe Status-LED blinkt im Sekundentakt.
PWM		-	Ladestrom wird durch Duty-Cycle gesteuert.

Wenn die Spannungsfreigabe gesperrt ist, kann das Eingabe-Menü nicht aufgerufen werden. Die externe Status-LED blinkt dabei im Sekundentakt.

Berechnungsvorschrift für den Duty-Cycle:

$$Duty\ (A) = 1.579 * A - 4.474 = \frac{T_{An}}{T_{Aus}} * 100$$

Den notwendige Duty-Cycle in Abhängigkeit von der Stromstärke können Sie der drüberstehenden Formel entnehmen. Alle technischen Parameter entnehmen Sie der nachfolgenden Tabelle:

Beschreibung	Min.	Typ.	Max
PWM-Frequenz	2 Hz	4 Hz	6 Hz
Duty-Cycle Abweichung vom Soll-Wert			± 0.5 %
Reaktionsdauer bei geänderten Duty-Cycle (Frequenzabhängig)	1.6 s	0.8 s	0.6 s
Reaktionsdauer bei An / Aus Schaltung			2.6 s
Maximaler Source Leck-Strom (I_s) des Mosfets			800 µA

Das Eingangssignal wird gefiltert und entstört. Dadurch kommt es zu kurzen Verzögerungen von mehreren Signal-Perioden, die sich in einer frequenzabhängigen Verzögerungszeit ausdrückt (siehe Tabelle).
Der abgetastete Duty-Cycle wird intern in 1 A Schritten gerastert. Daraus ergibt sich die maximale Duty-Cycle Abweichung.

Wird der Ladestrom durch den Duty-Cycle geändert, zeigt die Segmentanzeige den geänderten Strom für ca. 3 Sekunden an (siehe Informationsausgabe).

Informationsausgabe

Die Segmentanzeige zeigt Ihnen bei einer kurzen Platinen-Taster Betätigung den maximalen zulässigen Strom des Systems für ca. 3 Sekunden an. Dabei wird der kleinere Wert entsprechend des Proximity Plugs (PP) und des eingestellten Stroms des aktuellen Ladeprofils (oder des Stroms des PWM-Steuereingangs).

Ist die Ladesteuerung im inaktiven Zustand (kein Fahrzeug angeschlossen) und haben Sie mehrere Ladeprofile angelegt, wird immer das Standard-Ladeprofil (Ladeprofil 1) als Referenz benutzt.

Der rechte Punkt der Segmentanzeige gibt dabei an, ob die Lade-Spannung geschaltet ist und der angezeigte Stromwert dem Fahrzeug übertragen wird.

Diese Ausgabe wird ebenfalls zu Beginn eines Ladevorgangs für ca. 120 Sekunden eingeblendet. Wird der Ladevorgang unterbrochen, schaltet sich die Anzeige aus.

Externer Taster

Ein angeschlossener externer Taster kann für folgende Funktionen genutzt werden:

- Umschalten in ein angelegtes Ladeprofil durch Klicken in der Anzahl des zu wählenden Ladeprofils
- Ladevorgang durch Halten des externen Tasters unterbrechen, sperren und freigeben

Umschalten der Ladeprofile

Sollten Sie mehrere Ladeprofile angelegt haben, können Sie diese mit dem externen Taster schalten. Das Umschalten kann während, als auch vor einem Ladevorgang geschehen. Beim Abstecken des Steckers vom Fahrzeug wird stets das Standard-Ladeprofil (Ladeprofil 1) vorgeladen und nach erneutem Anschluss an das Fahrzeug benutzt.

Durch Klicken (Drücken mit anschließendem Loslassen in einem kurzen Zeitintervall) des externen Tasters in der Anzahl des angelegten Ladeprofils, aktivieren Sie das entsprechende Ladeprofil. Die Segmentanzeige zeigt dabei den Stromwert des aktivierten Ladeprofils an, der geschaltet werden würde, bzw. geschaltet ist (je nach Zustand).

Wird der maximale Strom durch den PP-Widerstand begrenzt, zeigt die Anzeige bereits vor dem Ladevorgang (Stecker nicht angeschlossen) den begrenzten, schaltfähigen Strom an, nicht den eingestellten des geschalteten Ladeprofils.

Wird während eines Ladevorgangs das Ladeprofil umgeschaltet, gibt die Ladestation den Wert unmittelbar an das Auto weiter.

Nicht jedes Fahrzeug nimmt den neuen Ladestrom während eines laufenden Ladevorgangs dauerhaft an. Manche Fahrzeuge sperren die Annahme nach einem definierten Zeitintervall nach dem Start des Ladevorgangs. Vorgesehen nach Norm ist eine dauerhafte Annahme! In diesem Sonderfall bleibt nur die Umschaltung der Ladeprofile vor dem Ladevorgang.

Ladevorgangssteuerung

Wenn der externe Taster für ca. 2 Sekunden gehalten wird, unterbricht der Ladevorgang. Befindet sich das System nicht in einem aktiven Ladevorgang, kann bei gleicher Betätigung des externen Tasters der Ladevorgang gesperrt werden. Ist der Ladevorgang gesperrt oder unterbrochen, blinkt die externe Status-LED sekündlich (siehe Externe Status LED). Beim erneuten Halten für die gleiche Zeit, startet der Ladevorgang mit dem gewählten Ladeprofil vor der Unterbrechung erneut oder der Ladevorgang wird entsperrt.

Wenn die Spannungsfreigabe gesperrt ist, kann das Eingabe-Menü nicht aufgerufen werden. Die externe Status-LED blinkt dabei im Sekundentakt.

Während einer Eingabe oder einem Fehlerzustand kann der Ladevorgang nicht gesperrt werden.

Tritt während einer Sperre des Ladevorgangs ein Fehlerfall auf, hat der Fehlerfall Priorität. Die Sperre setzt sich nach Beseitigung des Fehlerfalls automatisch zurück.

Externe Status LED

Die externe Status-LED gibt folgende Informationen aus:

- Leuchtet durchgängig, wenn Spannung geschaltet
- Blinkt in Anzahl der gewählten Ladeprofilnummer beim Umschalten des Ladeprofils
- Blinkt im Fehlerfall schnell, wiederholend in Anzahl der Fehlernummer plus Eins mit anschließender kurzer Pause
- Blinkt gleichmäßig im Sekundentakt, wenn die Ladesteuerung gesperrt ist

Schaltzustand der Ladespannung

Wenn die Ladesteuerung die Spannung schaltet, leuchtet die externe Status-LED durchgängig. Ist die Spannung nicht geschaltet, ist sie aus.

Blinken beim Schalten von Ladeprofilen

Werden die Ladeprofile durch den externen Taster umgeschaltet oder wird die Spannung durch die Steuerung geschaltet, blinkt die externe Status-LED in der Anzahl der Profilnummer des gewählten Profils. Dies geschieht auch, wenn das Ladeprofil während eines Ladevorgangs geändert wird.

Wird die Spannung geschaltet, blinkt die externe Status-LED in der Anzahl der Profilnummer des gewählten Profils. Anschließend kommt eine kurze Pause bevor die externe Status-LED dauerhaft leuchtet (aktive, geschaltete Spannung).

Fehlerfall

Im Fehlerfall blinkt die externe Status-LED schnell in der Anzahl des Fehlercodes plus Eins (siehe Fehlerausgabe) mit anschließender Pause. Dieses Blinkmuster läuft bis zur Fehlerbehebung weiter.

Gesperrter Ladevorgang

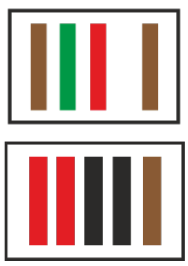
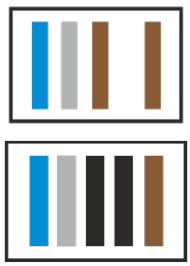
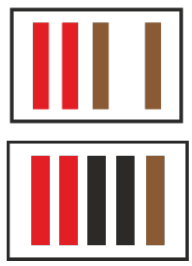
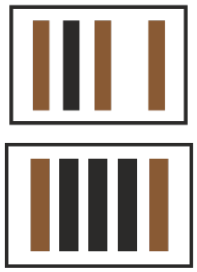
Wenn der Ladevorgang gesperrt ist, blinkt die externe Status-LED im Sekundentakt abwechselnd. Solange die Sperre aktiv ist, wird das Blinkmuster abgebildet.

Ist die externe Status-LED vor dem Umschalten an (Ladevorgang aktiv), geht sie in der Anzahl der Profilnummer aus (blinkt). Ist die LED aus (kein aktiver Ladevorgang), geht die LED in der Anzahl an.

Haben Sie nur ein Ladeprofil angelegt, ist eine Umschaltung nicht möglich. Dementsprechend blinkt die externe LED gar nicht, sondern schaltet sich lediglich ein, wenn die Spannung geschaltet ist.

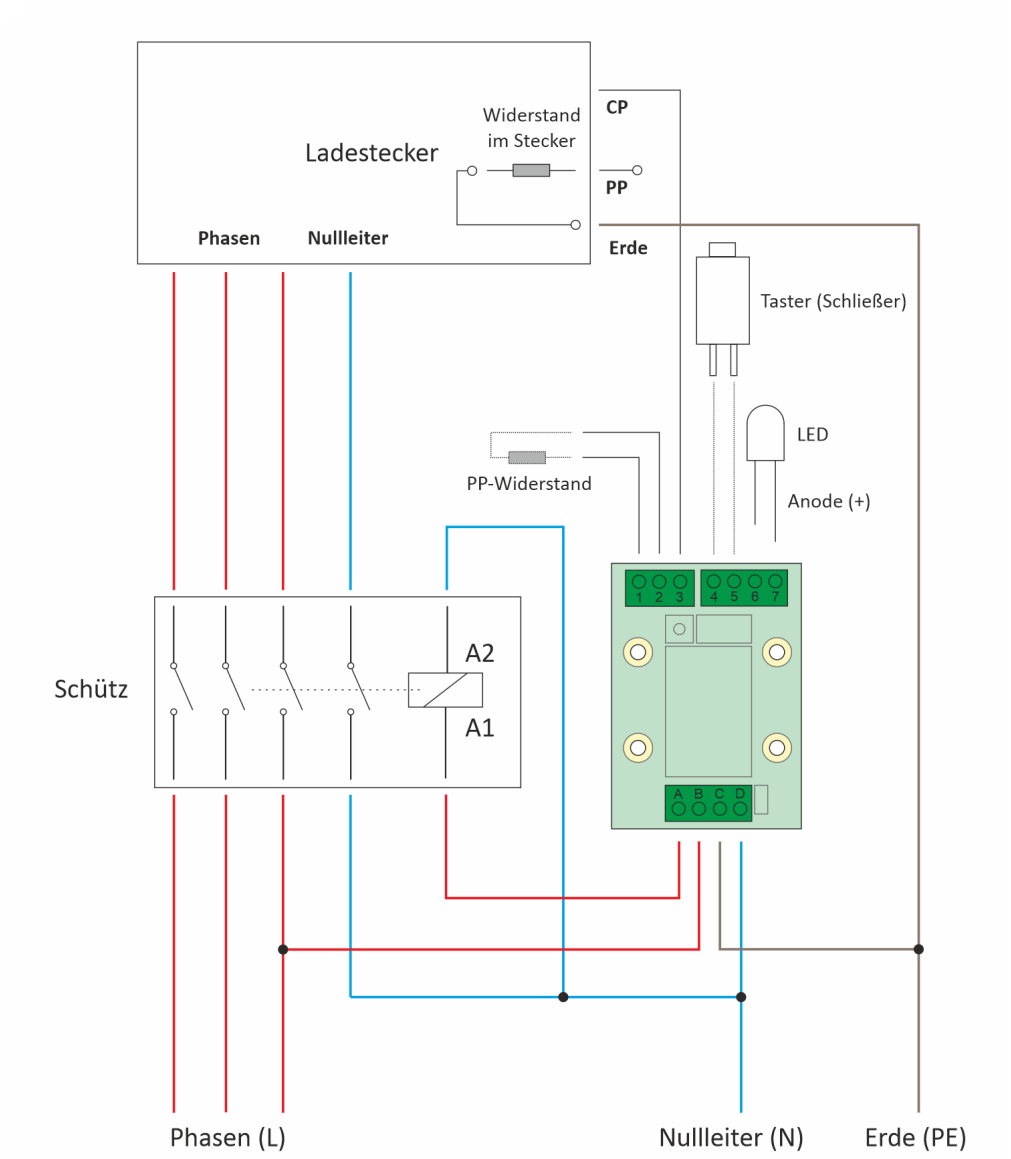
Widerstandswerte für Proximity Plug (PP)

Der Proximity Plug (PP) gibt der Ladesteuerung die Information über den maximal zulässigen Strom für das verwendete Ladekabel zwischen Ladesteuerung und Fahrzeug und sitzt im männlichen Stecker des Kabels (wallboxseitig, wenn Ladebuchse verwendet). Bei fest verbauten Kabeln, was der Normalfall einer nicht öffentlichen Wallbox ist, muss der Widerstand direkt an die Ladesteuerung angeschlossen werden. Folgende Werte sind nach IEC / EN 61851-1 spezifiziert:

Widerstand PP-PE	1500 Ω	680 Ω	220 Ω	100 Ω
Maximaler Strom	13 A	20 A	32 A	63 A
Leiterquerschnitt	1.5 mm^2	2.5 mm^2	6 mm^2	16 mm^2
Farbcode für Widerstände mit ±1 % Toleranz				

Im fahrzeugseitigem Ladestecker sitzt ein weiterer, unabhängiger Widerstand mit gleichem Wert.

Schaltungsbeispiel



Zur Absicherung vor Gleichstromlecks muss ein entsprechender Fehlerstrom-Schutzschalter vom Typ B oder A EV mit DC-Fehlerstromerkennung vor der Ladestation montiert werden (hier nicht eingezeichnet).

Fehlerausgabe

Treten während des Betriebs Fehler auf, wird die Spannung getrennt und ein Fehlercode auf der Anzeige ausgegeben. Fehlercodes haben die höchste Anzeigepriorität. Tritt ein Fehler während der Eingabe auf, dann wird der Fehler nach der Eingabe angezeigt. Die möglichen Fehler können folgender Tabelle entnommen werden:

Fehlercode	Beschreibung	Blinkanzahl für externe Status-LED
E.0	Fehlender Proximity Plug (PP) Widerstand.	1
E.1	Auto fordert Ventilation. Diese kann die Steuerung nicht bereitstellen.	2
E.2	Spannung vom Control Pilot (CP) außerhalb zulässiger Zustände.	3
E.3	Kurzschluss auf dem Control Pilot (CP).	4
E.4	Diodenfehler im Fahrzeug.	5

Fehler werden nach Behebung erst nach einer Trennung des Ladekabels vom Fahrzeug zurückgesetzt.

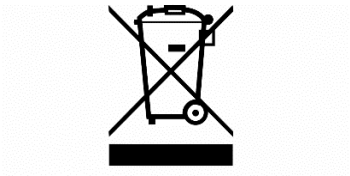
Im Fehlerfall kann eine Stromeingabe vorgenommen werden. Der Fehlercode wird dann nach beendeter Eingabe erneut angezeigt. Die externe Status-LED blinkt dabei entsprechend des Fehlercodes weiter.

Systemüberwachung

Die Steuerung überwacht sich selbst. Sollten Probleme auftreten, resettet sich das System und die Ladespannung wird getrennt. Auf der Anzeige blinken zwei Nullen durchgängig. Sie setzen diesen Fehler zurück, indem Sie die Steuerung für mind. 10 Sekunden vom Netz trennen.

Bitte kontaktieren Sie bei diesem Fehlerfall den Support.

Hinweise zur Entsorgung



1. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten
Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten
Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist. Unter dem folgenden Link besteht die Möglichkeit, sich ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen anzuzeigen zu lassen: https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen

3. Datenschutz
Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.

4. WEEE-Registrierungsnummer
Unter der Registrierungsnummer DE67983095 sind wir bei der stiftung elektro-altgeräte register, Benno-Strauß-Str. 1, 90763 Fürth als Hersteller von Elektro- und/ oder Elektronikgeräten registriert.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

EV SimpleCharge ist für den Einbau in ein Endgerät bzw. in eine elektrische Anlage bestimmt. Die Platine ist zum Schutz auf der Unterseite (SMD-Bauteil Seite) mit einem isolierenden Acryl-Lack beschichtet. EV SimpleCharge darf nur in ein geeignetes Gehäuse eingebaut und dort betrieben werden.

Hinweis:
Durch die Zusammenstellung oder Kombination von Produkten mit CE-Kennzeichnung entsteht nicht zwangsläufig ein CE-Konformes System. Eine erneute Bewertung zur Einhaltung aller einschlägigen Normen wird notwendig.

Kontaktdaten

Pulsares GmbH
Steinbreite 3
31688 Nienstädt

Mail: support@pulsares.de

Internet: www.pulsares.de

Stand: 20.04.2020
Firmware-Version: 5